

## Лекція №2

Рівняння прямої на площині та в просторі

# Зміст

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Рівняння прямої на площині</b>                       | <b>3</b> |
| 1.1      | Загальне рівняння прямої . . . . .                      | 3        |
| 1.2      | Неповні рівняння прямої . . . . .                       | 3        |
| 1.3      | Рівняння прямої у відрізках . . . . .                   | 3        |
| 1.4      | Рівняння з кутовим коефіцієнтом . . . . .               | 4        |
| 1.5      | Рівняння прямої, що проходить через дві точки . . . . . | 4        |
| 1.6      | Канонічне та параметричні рівняння . . . . .            | 4        |
| <b>2</b> | <b>Відстань від точки до прямої</b>                     | <b>5</b> |
| <b>3</b> | <b>Рівняння прямої в просторі</b>                       | <b>5</b> |
| 3.1      | Параметричні та канонічні рівняння . . . . .            | 5        |
| <b>4</b> | <b>Кут між прямими</b>                                  | <b>5</b> |
| 4.1      | Кут між прямими на площині . . . . .                    | 5        |
| 4.2      | Кут між прямими у просторі . . . . .                    | 6        |

# 1 Рівняння прямої на площині

Пряма на площині може бути задана різними способами: через точку і вектор, перпендикулярний до прямої, через дві точки тощо. Кожному способу відповідає певний вид рівняння. Розглянемо основні типи рівнянь прямої на площині.

## 1.1 Загальне рівняння прямої

**Означення 1.1.** Нехай пряма проходить через точку  $M_0(x_0, y_0)$  і є перпендикулярною до ненульового вектора  $\vec{n} = (A, B)$ . Тоді її рівняння має вигляд:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

Розкривши дужки,  $Ax - Ax_0 + By - By_0 = 0$ , і позначивши  $C = -Ax_0 - By_0$ , отримуємо загальне рівняння прямої:

$$Ax + By + C = 0$$

Вектор  $\vec{n} = (A, B)$  називається **нормальним вектором** прямої.

*Приклад 1.1.* Скласти рівняння прямої, що проходить через точку  $M(2, 3)$  і перпендикулярна до вектора  $\vec{n} = (4, -5)$ .

**Розв'язок:** Використаємо формулу  $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ . Підставимо  $x_0 = 2$ ,  $y_0 = 3$ ,  $A = 4$ ,  $B = -5$ :

$$4(x - 2) - 5(y - 3) = 0$$

Розкриваємо дужки:

$$4x - 8 - 5y + 15 = 0 \Rightarrow 4x - 5y + 7 = 0$$

Отже, шукане рівняння:  $4x - 5y + 7 = 0$ .

## 1.2 Неповні рівняння прямої

Якщо в загальному рівнянні  $Ax + By + C = 0$  один або декілька коефіцієнтів дорівнюють нулю, рівняння називається неповним.

1.  $C = 0 \Rightarrow Ax + By = 0$ . Пряма проходить через початок координат.
2.  $B = 0 \Rightarrow Ax + C = 0 \Rightarrow x = -C/A$ . Пряма паралельна осі  $Oy$ .
3.  $A = 0 \Rightarrow By + C = 0 \Rightarrow y = -C/B$ . Пряма паралельна осі  $Ox$ .
4.  $B = C = 0 \Rightarrow Ax = 0 \Rightarrow x = 0$ . Рівняння осі  $Oy$ .
5.  $A = C = 0 \Rightarrow By = 0 \Rightarrow y = 0$ . Рівняння осі  $Ox$ .

## 1.3 Рівняння прямої у відрізках

**Означення 1.2.** Якщо пряма перетинає осі координат у точках  $(a, 0)$  і  $(0, b)$ , де  $a \neq 0$  і  $b \neq 0$ , її рівняння можна записати у вигляді:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

*Приклад 1.2.* Перетворити рівняння  $3x + 4y - 12 = 0$  до рівняння у відрізках.

**Розв'язок:** Перенесемо вільний член у праву частину:  $3x + 4y = 12$ . Поділимо обидві частини на 12:

$$\frac{3x}{12} + \frac{4y}{12} = 1 \Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$$

Отже, пряма перетинає вісь  $Ox$  в точці  $(4, 0)$  і вісь  $Oy$  в точці  $(0, 3)$ .

## 1.4 Рівняння з кутовим коефіцієнтом

**Означення 1.3.** Якщо пряма не паралельна осі  $Oy$ , її рівняння можна подати у вигляді:

$$y = kx + b$$

де  $k = \tan \alpha$  — **кутовий коефіцієнт** (тангенс кута  $\alpha$ , який пряма утворює з додатним напрямком осі  $Ox$ ), а  $b$  — ордината точки перетину прямої з віссю  $Oy$ .

*Приклад 1.3.* Скласти рівняння прямої, що проходить через точку  $M_0(1, 2)$  з кутовим коефіцієнтом  $k = 3$ .

**Розв'язок:** Використаємо формулу  $y - y_0 = k(x - x_0)$ . Підставимо  $x_0 = 1$ ,  $y_0 = 2$ ,  $k = 3$ :

$$y - 2 = 3(x - 1) \Rightarrow y - 2 = 3x - 3 \Rightarrow y = 3x - 1$$

## 1.5 Рівняння прямої, що проходить через дві точки

**Означення 1.4.** Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки  $M_1(x_1, y_1)$  та  $M_2(x_2, y_2)$ , має вигляд:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

*Приклад 1.4.* Скласти рівняння прямої, що проходить через точки  $M_1(1, 2)$  і  $M_2(3, 5)$ .

**Розв'язок:** Підставимо координати точок у формулу:

$$\frac{x - 1}{3 - 1} = \frac{y - 2}{5 - 2} \Rightarrow \frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{3}$$

Перетворимо до загального вигляду:

$$3(x - 1) = 2(y - 2) \Rightarrow 3x - 3 = 2y - 4 \Rightarrow 3x - 2y + 1 = 0$$

## 1.6 Канонічне та параметричні рівняння

**Означення 1.5.** Нехай пряма проходить через точку  $M_0(x_0, y_0)$  і паралельна вектору  $\vec{s} = (m, n)$ . Вектор  $\vec{s}$  називається **напрямним вектором**.

**Канонічне рівняння** має вигляд:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}$$

**Параметричні рівняння** мають вигляд:

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \end{cases}, \quad t \in (-\infty, \infty)$$

де  $t$  — параметр.

*Приклад 1.5.* Скласти параметричні та канонічне рівняння прямої, що проходить через точку  $M_0(2, 1)$  і паралельна вектору  $\vec{s} = (3, 4)$ .

**Розв'язок:** Параметричні рівняння:  $x = 2 + 3t$ ,  $y = 1 + 4t$ . Канонічне рівняння:  $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{4}$ .

## 2 Відстань від точки до прямої

**Означення 2.1.** Відстань  $d$  від точки  $K(x_1, y_1)$  до прямої, заданої загальним рівнянням  $Ax + By + C = 0$ , обчислюється за формулою:

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

*Приклад 2.1.* Знайти відстань від точки  $K(1, 1)$  до прямої  $3x + 4y - 12 = 0$ .

**Розв'язок:** Використаємо формулу:

$$d = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|3 + 4 - 12|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|-5|}{\sqrt{25}} = \frac{5}{5} = 1$$

## 3 Рівняння прямої в просторі

У тривимірному просторі пряма однозначно визначається точкою, через яку вона проходить, і напрямним вектором, паралельно якому вона розташована.

### 3.1 Параметричні та канонічні рівняння

**Означення 3.1.** Нехай пряма проходить через точку  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  і паралельна вектору  $\vec{s} = (m, n, p)$ .

**Параметричні рівняння** прямої в просторі:

$$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}, \quad t \in (-\infty, \infty)$$

**Канонічне рівняння** прямої в просторі:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$$

*Приклад 3.1.* Скласти канонічне рівняння прямої, що проходить через точки  $M_1(1, 0, 2)$  і  $M_2(3, 1, 5)$ .

**Розв'язок:** Знайдемо напрямний вектор як вектор  $\vec{s} = M_1\vec{M}_2$ :

$$\vec{s} = (3 - 1, 1 - 0, 5 - 2) = (2, 1, 3)$$

Візьмемо точку  $M_1(1, 0, 2)$  як базову:

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 0}{1} = \frac{z - 2}{3}$$

## 4 Кут між прямими

### 4.1 Кут між прямими на площині

Кут  $\varphi$  між двома прямими, заданими рівняннями з кутовими коефіцієнтами  $y = k_1x + b_1$  і  $y = k_2x + b_2$ , знаходиться за формулою:

$$\tan \varphi = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1k_2} \right|$$

- **Умова паралельності:**  $k_1 = k_2$ .
- **Умова перпендикулярності:**  $k_1k_2 = -1$ .

## 4.2 Кут між прямими у просторі

Кут  $\varphi$  між двома прямими у просторі, заданими напрямними векторами  $\vec{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$  та  $\vec{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$ , — це кут між цими векторами:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|} = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

*Приклад 4.1.* Знайти кут між прямими з напрямними векторами  $\vec{s}_1 = (1, 2, 3)$  і  $\vec{s}_2 = (4, -1, 2)$ .

**Розв’язок:** Скалярний добуток:  $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 = 4 - 2 + 6 = 8$ .

Модулі векторів:  $|\vec{s}_1| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$ ,  $|\vec{s}_2| = \sqrt{4^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{21}$ .

Косинус кута:

$$\cos \varphi = \frac{8}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{21}} \approx 0.466$$

Отже,  $\varphi = \arccos(0.466) \approx 62.2^\circ$ .